

地理一共テ解答

1

1

フィードロットとは肉牛を太らせる施設である。さらに、西洋では高温殺菌は好まれていない。古くからこのような習慣があるからこそ、牛乳を楽しんだとしても、当時トイレと呼ばれていた所に駆け込まなくても良かったのだ。よってアは誤り。果樹栽培に限らず、農業（あるいは産業）の立地は、気候的なものと、商業的なものに分けられる。どちらも抑えておこう。果樹栽培は大まかに言って嗜好品かつ、特にアメリカでは地中海正気候のカリフォルニアや亜熱帯気候のフロリダでのオレンジなどが代表的である。よってイは正しい。五大湖南岸の土壌に関しては、氷河が関係しているということは正しいが、どちらかというと氷河の周縁部なので、むしろ風成レスが分布し、冬小麦の栽培に向いている。よってウは誤り。エはあたおか。論外。

2

冬場に薄い氷が張って、かつ、温暖湿潤気候の旨が記されてあるので、1月の気温が1℃の東海岸中部から北部であろう。よってワシントンD.C.つまりエだとわかる。

3

日射量の大きい赤道直下低緯度では、大気の温度が上昇することで密度が減少し、上昇気流が生まれる。それによって北向きを正として経線方向に軸を取ると、その上空には軸の正の向きに沿って高度が低下する大気の等圧面が描ける。よって上空の大気は等圧面に沿って下るように北に流れることになる。その後中緯度に至った大気は周囲との密度差から地表近くまで低下し、結果、北緯0～20°の地表面では中緯度から低緯度へ吹く風の流れが生まれる。ここでコリオリの力を考えよう。以下では平面におけるコリオリの力について考える。

絶対座標のXY座標系を導入し、それに対して一定の角速度 ω で回転する回転座標系であるxy座標を考える。ある物体のxy座標を t の関数 (x, y) とすると、その物体のXY座標は $(x\cos\omega t - y\sin\omega t, y\cos\omega t + x\sin\omega t)$ である。これを時間で二回微分すると

$((x'' - 2\omega y' - \omega^2 x)\cos\omega t - (y'' + 2\omega x' - \omega^2 y)\sin\omega t, (y'' + 2\omega x' - \omega^2 y)\cos\omega t + (x'' - 2\omega y' - \omega^2 x)\sin\omega t)$ となる。ここからxy座標系における相対加速度及び遠心力の項を除いて

$(-2\omega y'\cos\omega t - 2\omega x'\sin\omega t, 2\omega x'\cos\omega t - 2\omega y'\sin\omega t)$ となるが、この加速度の方向ベクトルは回転座標系における相対速度ベクトルを $+\frac{\pi}{2}$ 回転させたものである。よってこの加速度による慣性力はその逆ベクトルを取れば良く、回転座標系の速度ベクトルに対して垂直右向きに働くことが分かった。

従って北緯20°までは北東貿易風になる。それによって生じる風が赤道近くの海水を東から西へと加速させることで、赤道には西向きの吹送流が生じる。その後、吹き寄せられた海流は大陸東岸に衝突し、そこから南北に分かれて、南北半球それぞれの中緯度地域へと向けて暖流になる。ここで、この南北流について考察してみよう。一般に、海洋西岸の南北方向の流速は東岸のものより大きい事がわかっている。一体なぜだろうか？実はこれもコリオリの力に起因するのである。中緯度地域を西から東に流れる海流は、絶えず進行方向右向き、つまり南向きの力を受け続ける。従って、海洋を東西方向で切った直線で考える時、東部を中心として大部分で南向きの潮流が生じることになる。一方、中緯度から低緯度に流れる海水と、低緯度から中緯度へ流れる海水の量は等しくなるので、それを西岸の北向きの流れが一手に担うことで、流れが早くなるのである。

さて、今一度先ほど導出した平面内のコリオリの力のベクトルに注目して欲しい。ここで言う平面内とは、もちろんある物体の緯度を表す緯線を含む平面である。これを以下では緯度平面と呼ぶ。。一方、地球は球体である。従って緯度 θ の地点で地表面に沿って経線方向に微小距離 Δl だけ移動するとすると、緯度平面上では $\Delta l \sin \theta$ だけ移動したことになる。つまり、上の式で (x', y') も $\sin \theta$ に比例する。よってコリオリの力も $\sin \theta$ に比例し、この現象をベータ効果という。（実はこれは直感的には明らかである。すなわち、赤道上で西向きに投げたボールは、赤道に沿って地球を周回するからである。）以上から、中緯度におけるコリオリの力は低緯度のものより大きいのである。

よって答えはイ

4

明らかにイ